

Corrigé 1 — conversions d'unités

- a) $72 \text{ km/h} = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$.
b) $30 \text{ m/s} = 30 \times 3,6 = 108 \text{ km/h}$.

Corrigé 2 — vitesse moyenne et signe

- a) $v_{\text{moy}} = \frac{x_2 - x_1}{\Delta t} = \frac{170 - 20}{10} = 15 \text{ m/s}$ (positive : déplacement dans le sens de l'axe).
b) $v_{\text{moy}} = \frac{70 - 170}{5} = \frac{-100}{5} = -20 \text{ m/s}$. Le signe négatif indique un déplacement à *contre-sens* de l'axe (le mobile revient).

Corrigé 3 — accélération moyenne

- a) $a_{\text{moy}} = \frac{25 - 10}{5} = 3 \text{ m/s}^2$.
b) $a_{\text{moy}} = \frac{0 - 30}{6} = -5 \text{ m/s}^2$: accélération négative (freinage).

Corrigé 4 — distance parcourue et déplacement

- a) Position initiale 0, finale 10 m : $\Delta x = 10 - 0 = 10 \text{ m}$.
b) Aller $0 \rightarrow 40 \text{ m} = 40 \text{ m}$; retour $40 \rightarrow 10 \text{ m} = 30 \text{ m}$. Distance totale = $40 + 30 = 70 \text{ m}$.
c) Durée totale $8 + 6 = 14 \text{ s}$: $v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10}{14} \approx 0,71 \text{ m/s}$. (Attention : on divise le déplacement, pas la distance.)

Corrigé 5 — dériver une équation horaire

On dérive $x(t) = 2t^2 + 5t + 1$.

- a) $v(t) = \frac{dx}{dt} = 4t + 5$ (en m/s).
b) $a(t) = \frac{dv}{dt} = 4 \text{ m/s}^2$ (constante $\Rightarrow$ mouvement uniformément accéléré).
c) $v(3) = 4 \times 3 + 5 = 17 \text{ m/s}$.